

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.



1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	20.953.977-2	17.600.684-6	21.128.700-4
Nombres	Ricardo	Paulina	Diego
Apellidos	Sánchez	Troncoso Montes	Rodríguez Montenegro
Roles	Desarrollador Backend, Arquitecto TI	Diseñadora UI/UX, Scrum Master	Desarrollador Frontend, QA

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	TAG OK
Descripción	Permite llevar un seguimiento a todos tus gastos en TAG. Funciona como una herramienta que monitorea, estima y analiza el uso de autopistas concesionadas para otorgar al usuario un mayor control sobre sus viajes y su presupuesto.
Problemática detectada	Falta de transparencia al momento de organizar los gastos en TAG, debido a que la información está fragmentada por cada concesionaria. A esto se suma la falta de anticipación (es difícil calcular el costo de un viaje antes de realizarlo) y la poca trazabilidad (los usuarios no recuerdan por cuántos pódicos pasaron, generando incertidumbre sobre si el cobro a fin de mes es exacto)
Solución esperada	Un sistema integral compuesto por dos partes: una aplicación móvil para conductores que centraliza la estimación de viajes, historial de gastos, mapa interactivo y alertas, y además, un entorno de administración en formato web para gestionar la información de autopistas, pódicos, usuarios y vehículos.
Objetivos generales	Desarrollar una aplicación móvil orientada a usuarios de autopistas urbanas , que permita estimar costos de trayectos, registrar viajes y analizar el historial de uso , con el propósito de mejorar la visibilidad, el control y la anticipación del gasto asociado al sistema TAG.
Objetivos específicos	● Diseñar e implementar un sistema de estimación de costos y calculadora de gastos, mediante trazado de rutas. ● Construir un módulo para registrar vehículos, patentes y almacenar el historial de viajes de forma manual o automática. ● Desarrollar un módulo de visualización geográfica (mapa interactivo) para identificar los pódicos asociados a sus concesionarias. ● Desarrollar un sistema de alertas preventivas sobre costos y uso. ● Construir el panel de administración web para la gestión interna del sistema
Alcance del proyecto	Desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo estimado de 12 semanas. El sistema cubrirá de forma exclusiva las 5 autopistas urbanas principales de la ciudad de Santiago (Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Vespucio Oriente) e incluye la app móvil, el panel web administrativo y el ecosistema backend . No contempla la integración directa con los sistemas internos de las autopistas ni permite el pago directo de boletas desde la aplicación

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

"Tag OK" nace gracias a la empresa tecnológica chilena "Grupo Sentte", quienes se caracterizan por crear soluciones tecnológicas innovadoras para hacer la vida del usuario más fácil frente a este tipo de problemáticas de la vida diaria, por lo que están enfocados en hacer este proyecto realidad.

"Grupo Sentte" vio una problemática en los usuarios conductores: Las boletas e información del pago del Tag. Ésta se subdivide en:

- Los usuarios, conductores que circulan por las carreteras concesionadas, no tienen acceso a la información de sus pagos de forma unificada y clara, creando confusiones al momento de recibir su boleta mensual.
- Muchos no conocen la ubicación exacta de los tag, por lo que no es posible planificar con exactitud su viaje ni el costo económico al usar las autopistas.
- Al fin de mes, muchos usuarios no recuerdan todos sus viajes ni por cuántos pórticos del tag pasaron, y no pueden saber con exactitud si su cobro en la boleta es exacto o si están pagando demás.

Frente a esto, tienen la idea de crear una app mobile que monitorea, estima y analiza el uso de autopistas para poder darle al usuario el control tanto en su viaje como en su presupuesto. Las funcionalidades que destacan entre las principales son:

- **Módulo de autenticación y perfiles**
- **Módulo de mapa interactivo:** Mapa interactivo que visualice la ubicación de los tag con tarifas en tiempo real
- **Módulo calculador de viajes:** Una calculadora que permite tener registro del gasto mensual según los viajes realizados del usuario.
- **Módulo de historial de gastos:** Un historial de las autopistas y portales del tag utilizados en el mes.
- **Módulo de notificaciones:** Alertas para que el usuario sepa cuando está cerca de excederse de su presupuesto establecido para usar en autopistas.

Para desarrollar lo anterior dicho, además de la aplicación móvil, se desarrollará un entorno de administración en formato web. El fin es administrar la información de autopistas, pórticos, usuarios y automóviles.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología ágil y aprendizaje basado en problema

Nuestra metodología de trabajo la podríamos definir como mixta. Por una parte, al tener una jerarquía más horizontal, tener reuniones frecuentes e iteraciones de lo avanzado, podríamos encajar en lo que es la metodología ágil. Sin embargo, al estar en un entorno educativo de constante aprendizaje y supervisado por un docente, también nos encontramos bajo una metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP), ya que el origen y el propósito de construir una solución móvil es en base a un problema/dolor de un usuario identificado.



Dicho lo anterior, la planificación de objetivos y avances es semanal: Se van haciendo entregas y muestras de avances tanto al docente como al cliente, para luego hacer las correcciones correspondientes.

La estructura bajo la cual realizaremos el desarrollo de nuestro trabajo es:

1. **Definición y planificación (Semana 2 - 4):** Identificación del problema, registro de requisitos, arquitectura y planificación de riesgos asociados. Finaliza con la entrega formal de FASE 1.
2. **Diseño y desarrollo (Semana 5 - 11):** Detalle de metodología de desarrollo, patrones de diseño, arquitectura, lenguaje de programación, detalles de la configuración de servidor, aspectos de integración necesarios, plan de pruebas a ejecutar. Finaliza con la entrega formal de FASE 2.
3. **Finalización proyecto y detalles (Semana 12-15):** Detalle de la totalidad de la documentación del proyecto, totalidad del código debidamente probado y aprobado por el/la docente guía, documentación de control de versiones usando algún software adecuado, evidencia de entregables, además aclarar todas las mejoras realizadas después de validación.

Estado del arte

Para poder construir un sistema que pueda satisfacer la dolencia/necesidad del usuario, es necesario saber qué es lo que actualmente existe en el mercado: Podemos encontrar, por una parte, la competencia directa: aplicaciones/sitios web que cumplen la misma función que nuestro proyecto y, por consecuencia, satisface la misma necesidad; por otro lado, la competencia indirecta puede ser un tipo de producto distinto, pero que aun así satisface la misma necesidad.

En nuestra investigación encontramos las siguientes soluciones tecnológicas:

Chile Peajes

General

Corresponde a una aplicación web accesible desde navegador, que permite consultar valores de peajes en distintas rutas. Sin embargo, su funcionalidad se limita a la consulta de información, sin ofrecer estimación personalizada de trayectos, registro de viajes ni análisis histórico del gasto.

Interfaz

Es un sitio con navegación intuitiva, con fuente legible y colores sobrios, lo cual la hace una herramienta accesible. Posee menús fáciles de encontrar, con categorías bien definidas, ideales para realizar consultas rápidas. Los resultados de cada búsqueda se pueden visualizar en listas o tablas.

Funcionalidad

Permite consultar los valores de peajes, la información de las rutas y hacer cálculos básicos de costos según trayecto. Entrega información centralizada de peajes y permite estimar costos de manera general. Sin embargo, es un sistema destinado para consultas, no así para gestión: No permite registrar usuarios, rutas ni vehículos, así como tampoco guardar un historial o llevar un análisis de gastos.

Google Maps

General

Corresponde a una aplicación móvil y web de navegación que permite planificar rutas, estimar tiempos de viaje y visualizar mapas en tiempo real. Es ampliamente utilizada para optimizar desplazamientos, considerando tráfico, distancia y alternativas de trayecto. Sin embargo, no está orientada al control de costos asociados a autopistas urbanas ni al sistema TAG.

Interfaz

Presenta una interfaz moderna, intuitiva y altamente visual, basada en mapas interactivos. Permite ingresar destinos fácilmente y visualizar rutas mediante códigos de colores, indicaciones claras y elementos gráficos dinámicos.

Además, incorpora funcionalidades como navegación paso a paso, vista satelital y alertas en tiempo real, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario.

Funcionalidad

Permite planificar rutas en automóvil, transporte público o a pie, visualizar tráfico en tiempo real, estimar tiempos de llegada y obtener rutas alternativas. Si bien Google Maps puede entregar estimaciones generales de peajes en ciertas rutas, estas no están específicamente adaptadas al sistema TAG ni consideran con precisión las particularidades de las autopistas urbanas en Chile. Además, la aplicación no permite registrar viajes ni realizar un seguimiento o análisis del gasto asociado.

Waze

General

Corresponde a una aplicación móvil de navegación colaborativa que permite a los usuarios desplazarse utilizando información en tiempo real generada por la comunidad, como tráfico, accidentes o desvíos. Su enfoque principal es mejorar la eficiencia del desplazamiento.

Interfaz

Posee una interfaz amigable y dinámica, con un diseño visual simplificado y uso de iconografía clara. Destaca por su carácter interactivo, mostrando eventos en ruta reportados por otros usuarios. Incluye elementos como alertas visuales en el mapa, indicaciones en tiempo real e interacción comunitaria

Funcionalidad

Permite navegación en tiempo real, reporte de incidentes (tráfico, accidentes, policía, etc.) y sugerencia de rutas óptimas. Sin embargo, no entrega un cálculo detallado de costos de peajes TAG, no registra historial de viajes, no permite analizar gasto acumulado ni ofrece control financiero del uso de autopistas

TollGuru

General

Corresponde a una plataforma web orientada a la estimación de costos de peajes a nivel global, la cual permite calcular el valor de un trayecto en función del origen y destino, considerando variables como el tipo de vehículo y las tarifas asociadas a cada país. A diferencia de otras soluciones de navegación, su enfoque principal está en el costo del viaje. No obstante, no se encuentra específicamente adaptada al contexto del sistema TAG en Chile ni a las particularidades de sus autopistas urbanas.

Interfaz

Presenta una interfaz funcional basada en la lógica de cálculo, donde el usuario ingresa un punto de origen y destino para obtener una estimación de costos. El diseño es claro y orientado a la entrega de información, con resultados que incluyen desglose de tarifas y rutas. Sin embargo, su enfoque es más técnico que experiencial, careciendo de elementos visuales avanzados o interacción tipo mapa en tiempo real, lo que puede dificultar su uso para usuarios cotidianos.

Funcionalidad

Permite estimar el costo de peajes de un trayecto con cierto nivel de detalle, considerando diferentes variables y ofreciendo una visión global del gasto. Sin embargo, se limita a una estimación puntual, ya que no permite registrar viajes, asociarlos a usuarios o vehículos, ni almacenar información histórica. Tampoco ofrece herramientas de análisis, seguimiento del gasto o generación de alertas, lo que restringe su uso como solución de gestión o control financiero del uso de autopistas.

TAG OK: Diferenciación respecto a tecnologías existentes

A partir del análisis de las soluciones actuales, es posible identificar que, si bien existen diversas herramientas que abordan parcialmente el problema del uso de autopistas y peajes, ninguna de ellas entrega una solución integral orientada al control del gasto del usuario.

Por una parte, aplicaciones como Google Maps y Waze se enfocan principalmente en la optimización del tiempo de desplazamiento, proporcionando rutas, tráfico en tiempo real y alternativas de viaje. Si bien pueden incluir información general sobre peajes, no están diseñadas para ofrecer un cálculo preciso adaptado al sistema TAG ni permiten registrar o analizar el gasto asociado.

Por otro lado, plataformas como ChilePeajes y TollGuru se centran en la consulta o estimación de costos de peajes. Sin embargo, estas herramientas presentan un enfoque limitado, ya que funcionan principalmente como sistemas de consulta puntual, sin incorporar funcionalidades de registro, historial ni análisis del comportamiento del usuario.

En este contexto, la propuesta desarrollada se diferencia al integrar en una sola solución tres dimensiones fundamentales: la estimación de costos, el registro de viajes y el análisis del gasto. Esto permite no solo anticipar el costo de un trayecto, sino también comprender el uso histórico y tomar decisiones informadas.

Asimismo, el proyecto se enfoca específicamente en el contexto de las autopistas urbanas y el sistema TAG en Chile, considerando sus particularidades y necesidades reales de los usuarios, lo que permite ofrecer una solución más precisa y relevante en comparación con herramientas de alcance general o internacional.

Finalmente, la incorporación de funcionalidades como alertas preventivas, asociación de viajes a vehículos y una arquitectura modular orientada a la escalabilidad, posiciona esta propuesta no solo como una herramienta de consulta, sino como un sistema de gestión del gasto, orientado a entregar mayor control, trazabilidad y anticipación al usuario.

Tabla Comparativa:

Comparación entre aplicaciones del mercado				
Funcionalidad	Chilepeajes	Google Maps	Waze	TollGuru
Calcular costo asociado a autopistas concesionadas	✓	✓	✓	✓

Comparación entre aplicaciones del mercado				
¿Disponible en Sitio Web?	✓	✓	✓	✓
¿Disponible en App Móvil?	✗	✓	✓	✓
Permite ver la ruta a usar desde el punto A y B	✗	✓	✓	✓
Panel de Estadísticas	✗	✗	✗	✗
Mapa interactivo	✗	✓	✓	⚠
¿Es accesible para el público objetivo?	✓	✓	✓	✗
Vista del tráfico actual	✗	✓	✓	✓
Alternativas de ruta	✗	✓	✓	✓
Ruta en tiempo real	✗	✓	✓	✗
Exportar datos	✗	✗	✗	⚠
¿Cuenta con suscripciones de pago?	✓ Cuenta con un plan gratuito y plan de pago.	✗	✗	✓ Cuenta con un plan gratuito y planes de pago.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura:

Contenedores Docker vía Docker Compose.

Servicios contenedorizados:

- **pgrouting/pgrouting:15-3.3-3.4.1** - PostgreSQL 15 + PostGIS + pgRouting
- **dpage/pgadmin4** - panel de administración de PostgreSQL
- **mongo:7** - MongoDB 7
- **mongo-express** - panel de administración de MongoDB

Arquitectura de software:

Microservicios con arquitectura orientada a eventos.



Lenguajes de programación:

- **Java 21** - backend
- **Kotlin 2.0.21** - móvil Android
- **TypeScript** - portal web administrativo

Backend:

Lógica de ruteo y mapeo:

- PostgreSQL 15 + PostGIS + pgRouting

Springboot:

- spring-boot-starter-web
- spring-boot-starter-data-jpa
- spring-boot-starter-validation
- hibernate-spatial
- jts-core 1.18.2 (JTS/LocationTech - geometrías)
- postgresql (driver JDBC)
- lombok

Servicios:

Java, con ecosistema Spring
Spring Boot 3.5.13
Spring Security
Spring OAuth2 ResourceServer
Spring Kafka
Resilience 4j
Lombok
Postgre JDBC
Mongo JDBC
Hibernate Spatial
MapStruct
OpenApi Swagger

Frontend:

Android (tag-ok-app) - API 36, minSdk 26

UI

- Jetpack Compose (BOM 2024.09.00)
- Material Design 3
- material-icons-extended

Navegación y ciclo de vida:

- Navigation Compose 2.8.4
- Lifecycle ViewModel Compose 2.6.1

Autenticación y datos:

- Supabase BOM 3.1.4 (auth-kt + postgrest-kt)

HTTP / serialización:

- Ktor 3.0.3 (ktor-client-okhttp, ktor-client-content-negotiation, ktor-serialization-kotlinx-json)
- kotlinx-serialization-json 1.7.3

Mapas:

- Mapbox Maps Android 11.9.0
- Mapbox Maps Compose 11.9.0

Ubicación:

- Play Services Location 21.3.0

Portal web administrativo:

- React 19 + TypeScript + Vite 8
- TanStack React Query 5
- Axios 1.15
- Leaflet 1.9 + React Leaflet 5
- React Router DOM 7
- Supabase JS 2.105

Base de datos

- PostgreSQL 15 + PostGIS + pgRouting (datos de rutas y porticos)
- MongoDB 7 (historial / datos no relacionales)

Repositorio

<https://github.com/diegoiarm/tag-ok-mvp>

Otros

- **Supabase:** autenticación y acceso a datos tanto en la app Android como en el portal web
- **Mapbox:** SDK de mapas interactivos en la app Android
- **pgAdmin:** administración de PostgreSQL (solo desarrollo)
- **Mongo Express:** administración de MongoDB (solo desarrollo)

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades /Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.	Definición de alcance	Identificación de la problemática de "Grupo Sentte", definición de los objetivos generales y específicos, y alcance del proyecto TAG OK.	Plataformas de reuniones online, documentación del caso, herramientas de ofimática (Google Docs/Word)	14 días 7 (23/03/26 al 06/04/26)	Ricardo Sánchez, Diego Rodríguez y Paulina Troncoso	Finaliza con el acta de reunión 1 y la entrega de antecedentes generales del proyecto.
2.	Recolección de requisitos y análisis de tecnologías	Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, elaboración del diagrama de casos de uso y definición del	Software para diagramas UML (Drawio), Documento de registro 1.1.2.	7 días 7 (06/04/26 al 13/04/26)	Ricardo Sánchez, Diego Rodríguez y Paulina Troncoso	En esta etapa se debe dejar listo el ecosistema base sobre el cual se

		stack tecnológico a utilizar (Spring Boot, Kotlin, PostgreSQL)				montará la arquitectura.
3.	Modelado de sistema, arquitectura y diseño de interfaz	Creación del modelo entidad relación, diccionario de datos, diagrama lógico, prototipado de pantallas y diseño UX/UI de la aplicación móvil y panel web	Figma (para diseño de interfaz), herramientas de modelado de bases de datos (MySQL Workbench)	14 días (06/04/26 al 20/04/26)	Ricardo Sánchez y Paulina Troncoso	Corresponde a la finalización de la FASE 1 (Hito 1), por lo que se debe validar el prototipo con el cliente y docente.
4.	Desarrollo Backend y Frontend	Codificación de la API REST (routes-service), configuración de Supabase/Docker, y desarrollo de la aplicación Android (tag-ok-app) integrando mapas interactivos y cálculo de rutas	Android Studio, Java (JDK), Docker Desktop, API de Mapbox, GitHub	49 días (13/04/26 al 01/06/26)	Ricardo Sánchez, Diego Rodríguez y Paulina Troncoso	Es la fase de codificación (FASE 2) que termina con el MVP funcional desplegado y la evaluación 2
5.	QA y pruebas funcionales	Ejecución del "Plan de Pruebas" usando metodología de "Caja Negra" sobre flujos críticos como inicio de sesión, cálculo de tarifa, detección de pórticos y gestión de vehículos	Dispositivo Android físico, Postman, Logcat, Plan de Pruebas documentado	14 días (11/05/26 al 25/05/26)	Diego Rodríguez	Se documentarán todos los defectos hallados utilizando las matrices de riesgos y el reporte de defectos del informe de QA
6.	Manuales, formación institucional y entrega Final	Consolidación final de la documentación, creación de manuales de usuario y cierre del proyecto	Repositorio en GitHub, editores de texto para documentación técnica.	7 días (01/07/26 al 08/07/26) ** Esto es tentativo y sujeto a cambios, dependiendo o de las fechas definidas por docente.	Ricardo Sánchez, Diego Rodríguez y Paulina Troncoso	Concluye con el Hito 3 y la Evaluación Transversal (Hito 4), asegurando que todo el código esté aprobado por el docente.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
------	---------------------	-------------	---------------------------------

